កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល
មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់បានរូបមន្តអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រតាមរយៈការបង្ហាញរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សអនុវត្តរូបមន្តគ្រឹះអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.៤ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
- ពិនិត្យវត្តមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។ -រៀបចំឧបករណ៍ LCD Projector សម្រាប់មេរៀន។	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៧នាទី)**		

-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់គណនា៖ ក/ $\int(3x^5+2x^2+x)dx$ ខ/ $\int(\frac{1}{x^4}+\frac{2}{x})dx$	ចម្លើយ៖ ក/ $\int(3x^5+2x^2+x)dx$ $=\frac{1}{2}x^6+\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+c$ ខ/ $\int(\frac{1}{x^4}+\frac{2}{x})dx$ $=-\frac{1}{3x^3}+2\ln\lvert x\rvert+c$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
-ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖ $F(x)=-\cos x+5$ $F(x)=-\cos x-7$ $F(x)=-\cos x+c$ -សួរសិស្សឲ្យទាញរក $\int\sin xdx=?$ -ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖ $F(x)=\sin x+4$ $F(x)=\sin x-10$ សួរសិស្សបើ $F(x)=\sin x+c$ តើ $F'(x)=?$ -គ្រូសួរសិស្សឲ្យទាញរក $\int\cos xdx=?$ ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖ $F(x)=\tan x+2$ $F(x)=\tan x-3$ -គ្រូសួរសិស្សឲ្យទាញរក $\int\frac{1}{\cos^2 x}dx=?$	**២.៤ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ** បើ $F(x)=-\cos x+5$ នោះ $F'(x)=\sin x$ បើ $F(x)=-\cos x-7$ នោះ $F'(x)=\sin x$ បើ $F(x)=-\cos x+c$ នោះ $F'(x)=\sin x$ រូបមន្ត៖ $\int\sin xdx=-\cos x+c;c\in IR$ ចម្លើយ៖ $F(x)=\sin x+4$ $\Rightarrow F'(x)=\cos x$ $F(x)=\sin x-10$ $\Rightarrow F'(x)=\cos x$ $F(x)=\sin x+c\Rightarrow F'(x)=\cos x$ រូបមន្ត៖ $\int\cos xdx=\sin x+c;c\in IR$ ចម្លើយ៖ $F(x)=\tan x+2$ $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$ $F(x)=\tan x-3$ $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$ រូបមន្ត៖ $\int\frac{1}{\cos^2 x}dx=\tan x+c;c\in IR$ ចម្លើយ៖ $F(x)=-\cot x+1$ $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\sin^2 x}$ $F(x)=-\cot x-5$ $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\sin^2 x}$	-សង្កេតរួចគណនា -$\int\sin xdx=-\cos x+c$ សិស្សគណនា៖ សិស្សទាញរក $\int\cos xdx=\sin x+c$ សិស្សទាញរក $\int\frac{1}{\cos^2 x}dx=\tan x+c$

ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖ $F(x)=-\cot x+1$ $F(x)=-\cot x-5$ -គ្រូសួរសិស្សឲ្យទាញរក $\int\frac{1}{\sin^2 x}dx=?$ -គ្រូឲ្យលំហាត់គំរូដល់សិស្សលំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A=\int(5\sin x-3\cos x)dx$ ខ/ $B=\int(\frac{2}{\cos^2 x}+\frac{3}{\sin^2 x})dx$ គ/ $C=\int(\tan x+\cot x)^2dx$ -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម រួចឲ្យសិស្សគណនាលំហាត់ប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិ៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A=\int(\frac{2}{3}\cos x+\sin x)dx$ ខ/ $B=\int(\frac{4}{\cos^2 x}+\frac{1}{\sin^2 x}-5)dx$ គ/ $C=\int(1+\cos x)dx$ ឃ/ $D=\int(3\sin+5\cos x)dx$	រូបមន្ត៖ $\int\frac{1}{\sin^2 x}dx=-\cot x+c;c\in IR$ ចម្លើយ៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $A=\int(5\sin x-3\cos x)dx$ $=5\int\sin xdx-3\int\cos xdx$ $=-5\cos x-3\sin x+c$ ខ/ $B=\int(\frac{2}{\cos^2 x}+\frac{3}{\sin^2 x})dx$ $=2\int\frac{1}{\cos^2 x}dx+3\int\frac{1}{\sin^2 x}dx$ $=2\tan x-3\cot x+c$ គ/ $C=\int(\tan x+\cot x)^2dx$ $=\int(\tan^2 x+2+\cot^2 x)dx$ $=\int\frac{1}{\cos^2 x}dx+\int\frac{1}{\sin^2 x}dx$ $=\tan x-\cot x+c$ ចម្លើយ៖ ក/ $A=\int(\frac{2}{3}\cos x+\sin x)dx$ $=\frac{2}{3}\sin x-\cos x+c$ ខ/ $B=\int(\frac{4}{\cos^2 x}+\frac{1}{\sin^2 x}-5)dx$ $=4\tan x-\cot x-5x+c$ គ/ $C=\int(1+\cos x)dx$ $=x+\sin x+c$ ឃ/ $D=\int(3\sin x+5\cos x)dx$ $=-3\cos x+5\sin x+c$	សិស្សទាញរក $\int\frac{1}{\sin^2 x}dx=-\cot x+c$ -សិស្សសង្កេតលើលំហាត់គំរូ រួចកត់ត្រា សិស្សពិភាក្សាគ្នាតាមក្រុម រួចតំណាងក្រុមឡើងសរសេរ ចម្លើយលើក្តារខៀន ក/ $A=\int(\frac{2}{3}\cos x+\sin x)dx$ $=\frac{2}{3}\sin x-\cos x+c$ ខ/ $B=\int(\frac{4}{\cos^2 x}+\frac{1}{\sin^2 x}-5)dx$ $=4\tan x-\cot x-5x+c$ គ/ $C=\int(1+\cos x)dx$ $=x+\sin x+c$ ឃ/ $D=\int(3\sin x+5\cos x)dx$ $=-3\cos x+5\sin x+c$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		

-ឲ្យសិស្សធ្វើយនឹងសំនួរ ខាងក្រោម 1- $\int \sin x = ?$ 2- $\int \cos x dx = ?$ 3- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = ?$ 4- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = ?$	ចម្លើយ៖ 1- $\int \sin x = -\cos x + c$ 2- $\int \cos x dx = \sin x + c$ 3- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$ 4- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$	-សិស្សឡើងសរសេររូបមន្ត 1- $\int \sin x = -\cos x + c$ 2- $\int \cos x dx = \sin x + c$ 3- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$ 4- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀនឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ ខ/ $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកអនុស្សរណៈថ្នាក់រៀន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី១៖ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ខ្លឹមសារ៖ ២.៤ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ (៥ នាទី)

ខាងក្រោមនេះជារូបមន្តព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលសិស្សត្រូវចងចាំ៖

អនុគមន៍ f(x)	អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ ∫f(x)dx
$\sin x$	$-\cos x+C$
$\cos x$	$\sin x+C$
$\frac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x$	$\tan x+C$
$\frac{1}{\sin^2 x}=1+\cot^2 x$	$-\cot x+C$

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ខាងក្រោម៖

1. $I=\int(2\cos x-3\sin x)dx$
2. $J=\int(4+\frac{1}{\cos^2 x})dx$
3. $K=\int(3x^2-5\sin x+e^x)dx$
4. $J=\int(4x-\frac{12}{\sin^2 x})dx$

លំហាត់ទី២៖ គណនាដោយប្រើរូបមន្តបំប្លែងត្រីកោណមាត្រ៖

(ជំនួយ៖ ប្រើ $1+\tan^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}$ *)*

1. $L=\int\tan^2 x\,dx$

លំហាត់ទី៣៖ រកអនុគមន៍ $f(x)$

គេដឹងថា $f'(x)=\cos x+\sin x$ និង $f(0)=2$ ។